

RFID-Katzenerkennung: Antennenschlaufe am Futternapf

Technische Dokumentation · Version 1.0 · 04.08.2026 · iotueli

1. Ziel und Funktionsprinzip

Die Katzen von iotueli tragen implantierte Tierchips nach **ISO 11784/85 (FDX-B, 134.2 kHz)** - passive Glasröhrchen (2 x 12 mm) ohne Batterie. Eine Leseantenne am Futternapf erkennt beim Fressen, **welche** Katze am Napf steht. Zusammen mit der vorhandenen Waagen-Signatur-Erkennung des CatBoter wird die Zuordnung damit praktisch 100 % sicher und die Just-in-Time-Dosierung pro Katze entscheidet nicht mehr auf Vermutung, sondern auf Wissen.

Wichtig zum Verständnis: Die Spule erzeugt kein Lichtschranken-Band, sondern eine **Nahfeld-Blase**, die sich über der Spulenebene aufwölbt (wie der Schein einer flachen Lampe). Die Katze muss den Kopf **nirgendwo hindurchstecken** - beim Fressen hängt der Chip an ihrem Hals von selbst in der Blase. Faustregel: zuverlässiges Lesen bis etwa einen Spulenradius über der Spulenebene.

2. Warum ein separater Rahmen (nicht die Schale bewickeln)

Zwei Gründe machen eine Wicklung direkt an der Schale unmöglich:

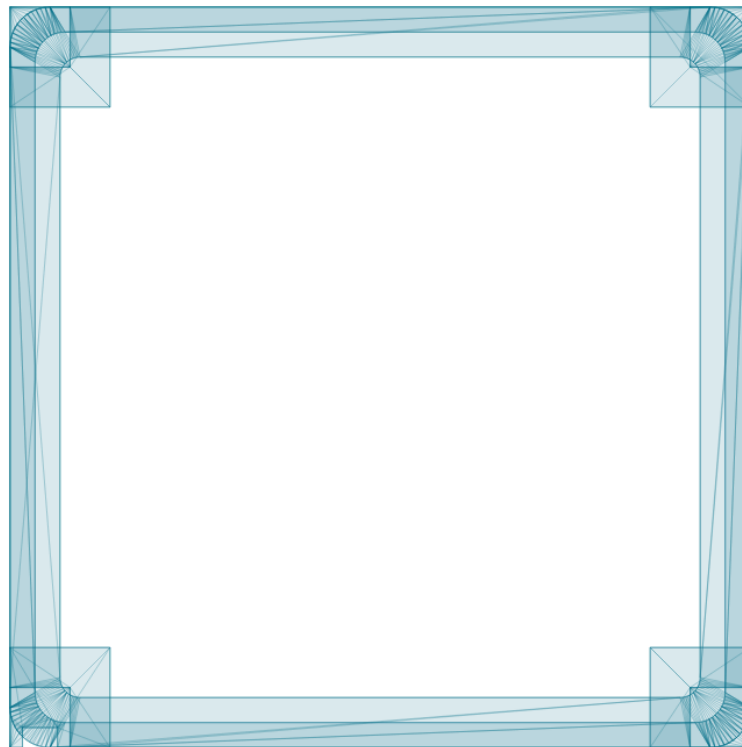
a) Wägezellen-Ausschnitt: Die Schale hat seitlich eine rechteckige Öffnung, in die die HX711-Wägezelle einfährt - auf Wickelhöhe existiert kein geschlossener Pfad um die Schale.

b) Kraftbrücke zur Waage: Die Schale steht auf der Wägezelle. Jede Spule an der Schale bräuchte zwei Drähte zum fest montierten Lesermodul - diese Drähte würden Kräfte in die grammgenaue Messung einkoppeln (Federweg, Hysterese). Die Antenne muss darum mechanisch **vollständig von der Waage entkoppelt** sein.

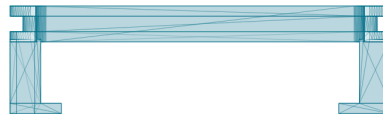
Die Lösung ist ein **eigenständiger Antennen-Rahmen**, der fest mit der Grundplatte verschraubt wird und die Schale berührungslos umgibt. Bonus: Die Spule liegt damit auf **Schalenrand-Höhe** - nur noch 3-8 cm vom Katzenhals entfernt, das beste Reichweiten-Budget aller Varianten.

Hinweis: Die zuerst konstruierte Variante mit Nut in der Schale selbst (Schale_RFID.STEP/.stl) liegt noch im CAD-Ordner, sollte aber aus den obigen Gründen NICHT verwendet werden.

3. Der Antennen-Rahmen



oben: 148 x 148 mm



vorne: 148 x 42 mm

Merkmal	Wert
Aussenmass	148 x 148 mm, Profilhöhe 14 mm
Innenmass	128 x 128 mm (Schale 120 mm + 4 mm Luft rundum)
Gesamthöhe	42 mm (Spulen-Ebene auf 35 mm; Schalenrand liegt bei 40 mm)
Spulen-Nut	6 mm breit x 5 mm tief, umlaufend aussen im Profil
Füsse	4 Eckbeine mit 20 x 20 mm Fussplatten, M4-Durchgangslöcher
Kabelkanal	7 x 4 mm im hinteren linken Bein, von der Nut zur Grundplatte
Dateien	Antennenrahmen.STEP / .stl / _freecad_script.py im V2-CAD-Ordner

Druck: stehend auf den Füßen drucken (PETG oder PLA, 3-4 Perimeter, kein Support nötig; die Nut-Decke ist ein 5-mm-Überhang - leichtes Durchhängen ist für den Draht egal). Alle Masse sind Parameter im FreeCAD-Skript - Passungsänderungen sind ein Einzeiler.

4. Stückliste und Bezugsquellen

Teil	Spezifikation	Bezug (ca.-Preis)
RFID-Lesermodul	FDX-B / ISO 11784-85, 134.2 kHz, UART-TTL, externe Antenne (Klasse WL-134 / AGV 134.2K)	AliExpress Art. 2251832727808016 oder 2251832870557815 (15-25 Fr.) Alternativ: Amazon LICHIFIT B0B8NXKPZB
Premium-Alternative	RFIDRW-E-TTL, dokumentierte Antennen-Abstimmung	priority1design.com.au (40-60 Fr.)
Kupferlackdraht	0.4 mm (0.3-0.5 mm ok), ca. 20-35 m benötigt	AliExpress Art. 4000352998382 oder eBay 0.4 mm / 100 g (5-10 Fr.)
Kleinteile	4x M4-Schrauben, Heisskleber/ Schrumpfschlauch für Drahtenden	Bastelkiste

Kaufkriterien Modul: FDX-B / ISO 11784/85 ausdrücklich genannt, 134.2 kHz, UART/TTL-Ausgang, Antenne extern/abnehmbar. Finger weg von reinen 125-kHz-Lesern (EM4100) - die lesen keine Tierchips.

5. Test- und Wickel-Anleitung

5.1 Erst testen, dann wickeln

1. Modul mit der **mitgelieferten Antenne** (~97 x 97 mm) an den Pi anschliessen (Kapitel 6) und die Spule provisorisch mit Klebeband hinter/unter die Schale kleben.
2. Beim Fressen der Katzen prüfen, ob die Chip-Nummern zuverlässig im Log erscheinen.
3. Erst wenn das Prinzip bestätigt ist, die eigene Spule in den Rahmen wickeln - so ist jeder Handgriff abgesichert.

5.2 Spule in den Rahmen wickeln

1. Drahtanfang ~40 cm überstehen lassen und durch den Kabelkanal im hinteren linken Bein nach unten führen.
2. **Start: 30 Windungen** Kupferlackdraht 0.4 mm sauber nebeneinander/übereinander in die Nut wickeln (immer gleiche Richtung!).
3. Drahtende ebenfalls durch den Kanal führen, Wicklung mit etwas Heisskleber oder Klebeband sichern.
4. Beide Enden 5 mm abisolieren (Lack abkratzen/abbrennen) und ans Modul klemmen.
5. Lesetest wie 5.1. Liest es schlecht: in 5er-Schritten mehr Windungen (bis ~45) oder weniger (bis ~20) probieren - die optimale Zahl hängt vom Modul ab. Steht im Handbuch eine Soll-Induktivität, gilt diese.
6. Störungs-Check: Waage beobachten (Nullpunkt stabil?), Motor einmal laufen lassen - LF-Feld und Wägezelle vertragen sich normalerweise, Kabel trotzdem getrennt führen.

6. Anschluss am Raspberry Pi

Modul-Pin	Raspberry Pi	Hinweis
VCC (5 V)	Pin 2 (5 V)	Stromaufnahme gering
GND	Pin 6 (GND)	gemeinsame Masse
TX (Modul)	Pin 10 (GPIO 15, RXD)	ACHTUNG: über Spannungsteiler! 1 kOhm in Serie, 2 kOhm nach GND (5-V-Pegel würde den Pi beschädigen)
RX (Modul)	Pin 8 (GPIO 14, TXD)	nur nötig, falls das Modul Kommandos entgegennimmt
Antenne	eigene Rahmen-Spule	beide Drahtenden, Polung egal

UART am Pi aktivieren: `sudo raspi-config nonint do_serial_hw 0` und `do_serial_cons 1` (Hardware-UART an, Konsole aus), danach Neustart. Die GPIOs 14/15 sind im CatBoter frei (Motor: 26/21/4, I2C: 2/3).

7. Software-Integration (geplant)

Sobald die Hardware liest, wird im CatBoter-Backend ein **Reader-Service** ergänzt: Er lauscht auf dem UART, meldet 'Chip 756... am Napf' und wird mit der Waagen-Erkennung fusioniert. Damit: 100%-Zuordnung in der Heute-Liste, exakte Pro-Katze-Konten und ein Just-in-Time-Gate, das sicher weiss statt schätzt. Umsetzung erfolgt durch den bestehenden Entwicklungs-Workflow, sobald das Modul am Pi hängt.

8. Physikalische Grenzen (Erwartungsmanagement)

Implantat-Chips sind passiv und winzig - Lesen über Meter ist physikalisch unmöglich, egal was Produktseiten versprechen. Realistisch mit dem Rahmen: **5-10 cm zuverlässig** über der Spulenebene, günstig weil der fressende Katzenhals genau dort hängt. Zweite Einflussgrösse ist die **Chip-Ausrichtung**

(Stäbchen koppelt am besten längs zu den Feldlinien); am Spulenrand - also über dem Schalenrand - stehen die Feldlinien günstig. Deshalb gilt: erst provisorisch testen (5.1), dann final verbauen.

CatBoter V3 · github.com/uiff/catBoter_V2 · Dokumentation erstellt mit Claude